

Relazione Individuale Progetto – HealthConnect

Matricola: 250415 **Cognome:** Tocci **Nome:** Matteo

HealthConnect è diviso in tre sezioni:

- **Paziente:** sezione su cui ho lavorato insieme al mio collega Antonio Mele.
- **Medico:** sezione su cui non ho lavorato ma soltanto revisionato.
- **Admin:** sezione su cui ho lavorato in collaborazione con Cristian Liporace e Ciriaco

D'Amico

Attività Svolte personalmente

Nel contesto dello sviluppo della web application HealthConnect, il mio contributo si è concentrato prevalentemente sulla realizzazione del lato Paziente, occupandomi interamente del ciclo di vita del software, backend e frontend.

Nello specifico, le mie attività hanno riguardato:

- **Sviluppo dell'Area Paziente:** Ho progettato e implementato **Dashboard Paziente**, **Calendario**, **Cartella Clinica** e la gestione del **Profilo Paziente**, realizzando Controller, Service e metodi di accesso ai dati (Pattern DAO) necessari lato backend e i rispettivi componenti Angular lato frontend.
- **Gestione componente Medici:** Mi sono occupato della sezione dedicata alla ricerca e visualizzazione dei medici, con particolare focus sulla funzionalità "**I miei medici**", permettendo al paziente di avere un accesso rapido agli specialisti di fiducia, lavorando anche qui lato backend e frontend.
- **Integrazione Assistente AI (Triage):** Ho sviluppato interamente la sezione dell'Assistente AI. Per realizzare la funzionalità per il triage preliminare ho integrato le API di **Infermedica** (per l'analisi clinica dei sintomi) e le API di **MyMemory** (per la traduzione in tempo reale), orchestrando la comunicazione tra i due servizi.
- **Sviluppo Condiviso:** In collaborazione con il gruppo, ho lavorato alle funzionalità trasversali:
 - Nella fase iniziale del progetto abbiamo lavorato tutti insieme alla realizzazione delle **componenti comuni** e fondamentali, come la **progettazione del database** e la **definizione** della maggior parte dei **DTO**.
 - In collaborazione con Cristian Liporace e Ciriaco D'Amico abbiamo implementato la logica di **Autenticazione** (Login e Registrazione), **Security** e Sezione **Admin**
 - **Supporto Lato Admin:** Ho collaborato alla struttura base della dashboard amministratore per garantire coerenza con il resto dell'applicazione e realizzato la pagina di gestione Utenti.
 - **UI/UX:** Sviluppo del CSS globale e della Navbar, assicurando un design responsivo e coerente su tutte le pagine.

Collaborazione con il gruppo

Per la gestione del ciclo di vita del software abbiamo utilizzato GitHub, sfruttando il sistema di branching per lavorare parallelamente sulle diverse feature (Paziente, Medico, Admin) senza creare conflitti sul ramo principale. La suddivisione dei compiti è stata gestita in modo agile: ci siamo assegnati le responsabilità per macro-aree (2 sul lato Paziente, altri 2 lato Medico), ma abbiamo mantenuto una stretta collaborazione sulle parti comuni come il CSS e il servizio di autenticazione (`AuthService`). Le sessioni di confronto (code review) sono state fondamentali, specialmente per allineare i DTO tra frontend e backend e per decidere lo stile grafico comune dell'applicazione.

Problemi affrontati e soluzioni

Durante lo sviluppo ho affrontato diverse sfide tecniche, la più significativa delle quali ha riguardato l'**Integrazione dell'Assistente AI**.

L'API scelta per il triage (**Infermedica**) opera nativamente in lingua inglese. Per superare questa barriera linguistica, ho dovuto implementare un layer di traduzione intermedia utilizzando le API di **MyMemory**. La difficoltà tecnica principale non è stata solo la gestione delle chiamate asincrone a cascata (Utente → Traduzione → Infermedica → Traduzione → Utente), ma soprattutto la **gestione della struttura dati (JSON)**. Comprendere e mappare correttamente i complessi oggetti JSON restituiti da Infermedica per estrarre solo i campi testuali necessari alla traduzione, senza corrompere la struttura logica richiesta dall'API medica, è stato complesso. Ho risolto implementando un servizio dedicato che parse il JSON, isola i dati rilevanti per la traduzione e ricostruisce la risposta finale per l'utente, garantendo un'interazione fluida e localizzata.

Impegno e partecipazione

La mia partecipazione al progetto è stata costante e proattiva. Mi sono impegnato non solo nel completare le task relative alla mia area di competenza (Area Paziente), ma ho cercato di avere una visione d'insieme del progetto, contribuendo attivamente alle parti "comuni".